

MANUAL DE INSTALACIÓN MICROSOFT SQL SERVER 2022

BASE DE DATOS II

Guía detallada de instalación, configuración y verificación

Documento académico

1. Introducción

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. En este manual se explica paso a paso la instalación de SQL Server 2022 en Windows, la configuración básica del motor de base de datos, la instalación de SQL Server Management Studio (SSMS) y la creación de una base de datos de prueba.

La guía está pensada para estudiantes de Base de Datos II. Las ilustraciones incluidas son esquemas orientativos para acompañar el procedimiento; las pantallas exactas pueden variar según la edición, idioma y versión del instalador.

2. Objetivos

- Instalar SQL Server 2022 correctamente.
- Configurar una instancia del Database Engine.
- Comprender las opciones de autenticación.
- Instalar y utilizar SSMS.
- Verificar la instalación con consultas SQL.
- Crear una base de datos y una tabla de prueba.

3. Requisitos previos

Requisito	Descripción
Sistema operativo	Windows compatible con SQL Server 2022 y actualizado.
Permisos	Cuenta con permisos de administrador.
Recursos	Espacio en disco y memoria suficientes para la instalación.
Internet	Recomendado para descargar instaladores y componentes.
Preparación	Cerrar aplicaciones y comprobar que no haya reinicios pendientes.

Microsoft indica que la instalación requiere derechos administrativos y recomienda revisar los requisitos y comprobaciones del sistema antes de instalar.

4. Descarga de SQL Server 2022

Para un entorno académico de desarrollo y pruebas puede utilizarse la edición Developer. Microsoft describe Developer como una edición gratuita para desarrollo y pruebas no productivas. El instalador y los medios disponibles pueden variar con el tiempo, por lo que se recomienda utilizar las páginas oficiales de Microsoft.

Ruta de instalación

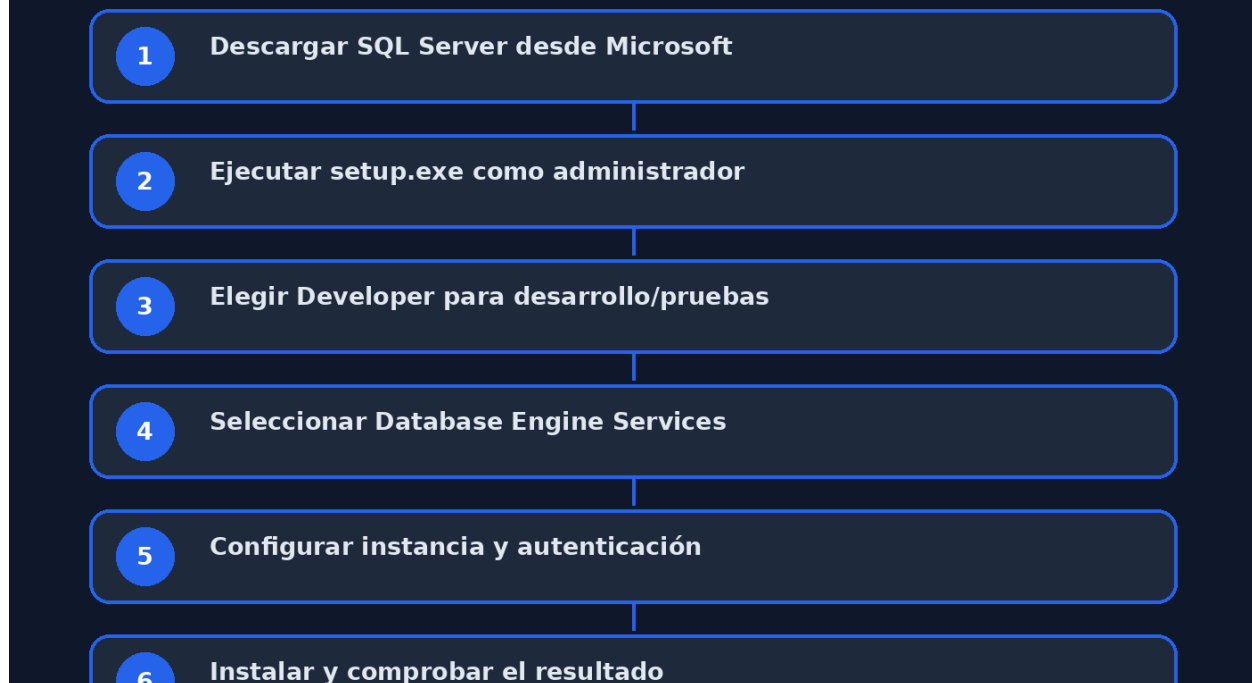


Ilustración 1. Flujo general de instalación.

Referencia oficial: Microsoft Learn, instalación mediante el asistente de SQL Server.

5. Inicio del instalador

Paso 1. Ejecutar setup.exe

Abre la carpeta o medio de instalación y ejecuta setup.exe. Si Windows muestra Control de cuentas de usuario, selecciona Sí.

Paso 2. Abrir Installation Center

En el Centro de instalación, selecciona Installation y después New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.

Paso 3. Seleccionar edición

Selecciona la edición disponible. Para prácticas académicas no productivas, Developer es una opción habitual.

Microsoft documenta esta secuencia en su asistente gráfico de instalación.

6. Reglas de instalación

El asistente ejecutará comprobaciones previas. Revisa cualquier advertencia o error antes de continuar. Si el equipo tiene un reinicio pendiente, reinicia Windows y vuelve a ejecutar el instalador.

No conviene ignorar un error crítico sin conocer su causa, porque puede provocar problemas durante o después de la instalación.

7. Selección de características

En Feature Selection selecciona Database Engine Services como componente principal para trabajar con bases de datos relacionales. Otras características pueden instalarse si el curso las requiere.

Para una práctica centrada en bases de datos, el Database Engine permite crear bases de datos, tablas, vistas, procedimientos, consultas y otros objetos.

8. Configuración de la instancia

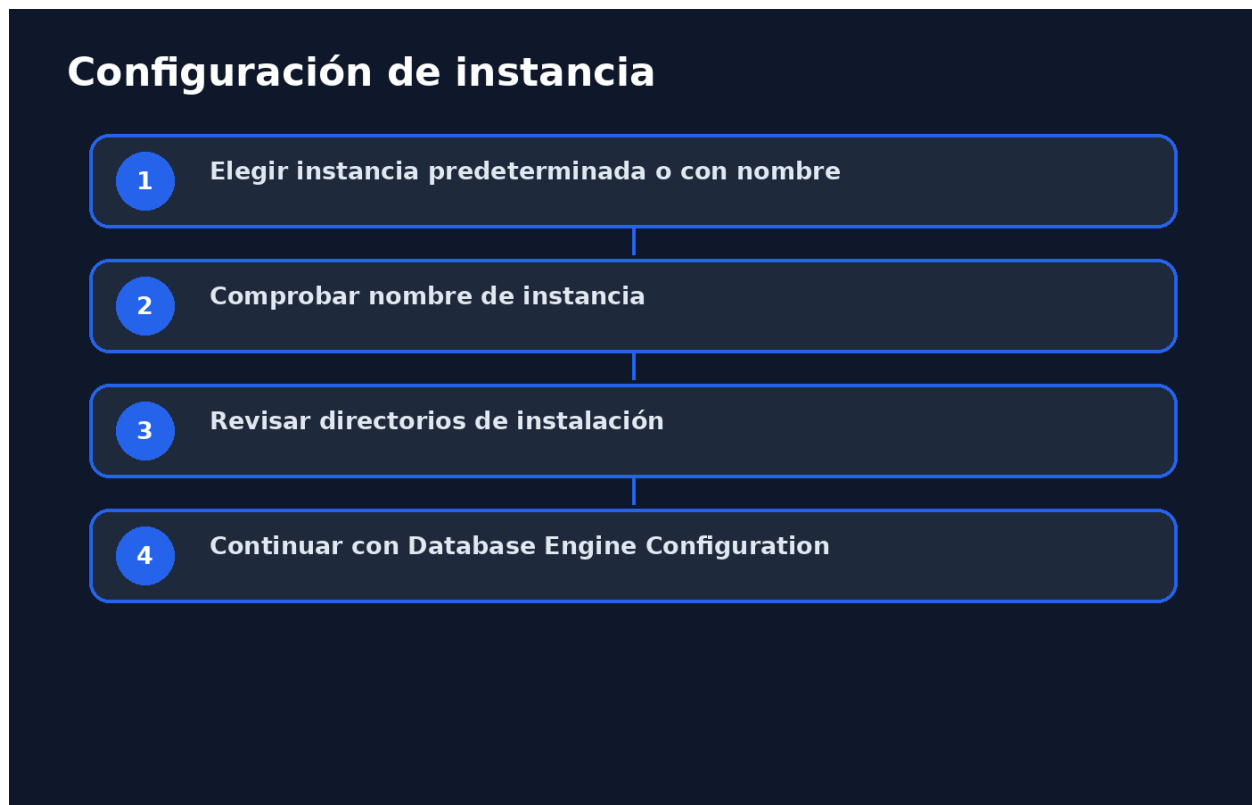


Ilustración 2. Configuración conceptual de una instancia.

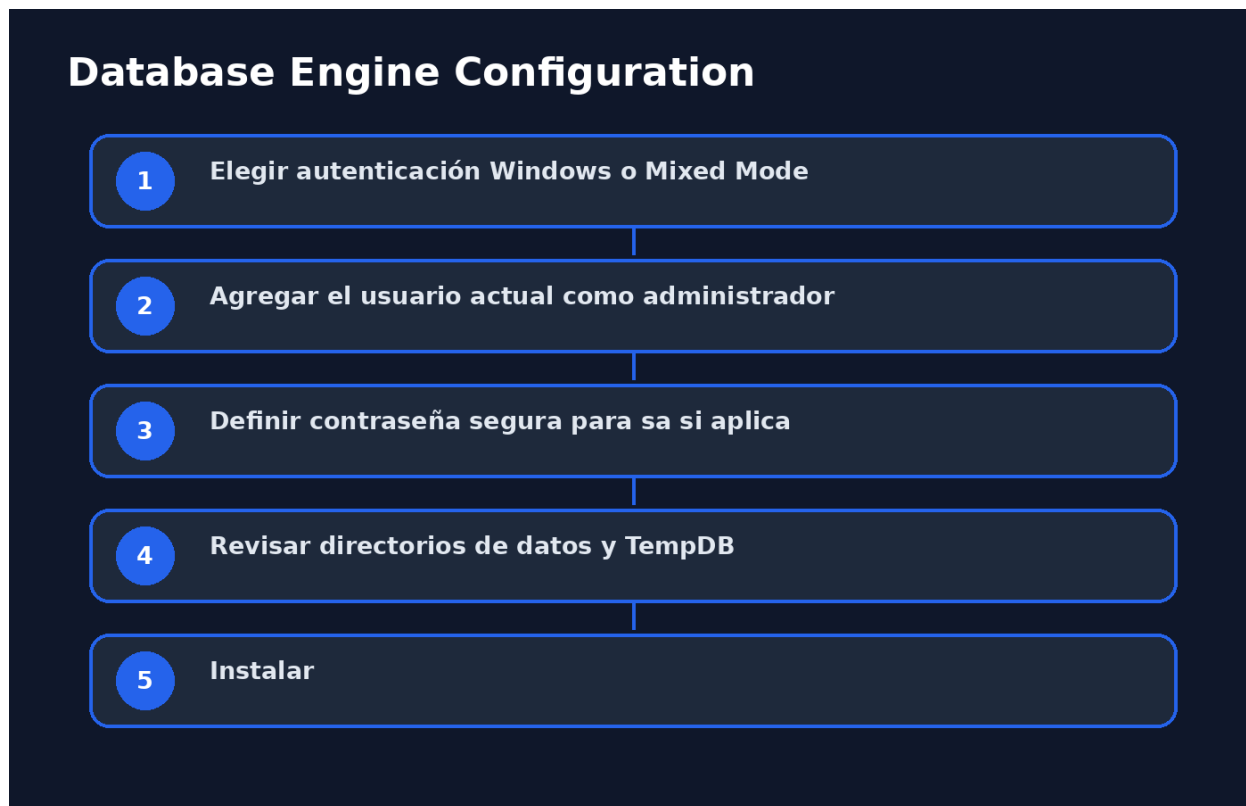
Una instancia es la instalación identificable del motor de SQL Server que recibe y procesa conexiones. El asistente permite elegir una instancia predeterminada o una instancia con nombre.

Para un equipo de práctica sin otra instalación de SQL Server, una instancia predeterminada suele simplificar la conexión. Si ya existe otra instancia, revisa cuidadosamente la configuración.

9. Configuración de servicios

Revisa los servicios y las cuentas utilizadas por SQL Server. Para un laboratorio, evita modificar cuentas o permisos sin una razón concreta. En producción, las cuentas de servicio deben configurarse de acuerdo con las políticas de seguridad de la organización.

10. Configuración del Database Engine



Paso 1. Elegir autenticación

Windows Authentication utiliza las credenciales de Windows. Mixed Mode permite autenticación de Windows y autenticación de SQL Server.

Paso 2. Agregar administrador

Selecciona Add Current User para agregar tu usuario de Windows como administrador del motor.

Paso 3. Configurar sa

Si seleccionas Mixed Mode, establece una contraseña robusta para la cuenta sa. No la compartas ni la incluyas en capturas públicas.

Paso 4. Revisar directorios

Comprueba las ubicaciones de datos, registros y TempDB. Para una práctica, los valores predeterminados suelen ser suficientes si existe espacio.

Microsoft documenta estas opciones en la ayuda del asistente de instalación.

11. Ejecutar la instalación

Revisa el resumen y selecciona Install. Espera a que termine el proceso. Al finalizar, el asistente mostrará el estado de los componentes instalados.

Si un componente aparece con error, registra el mensaje exacto antes de intentar reinstalar o modificar la configuración.

12. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS es el entorno gráfico utilizado para conectarse a SQL Server, administrar objetos y ejecutar consultas. Microsoft distribuye actualmente SSMS 22 mediante su instalador.

Paso 1. Descargar SSMS

Utiliza la página oficial de Microsoft Learn para descargar el instalador de SSMS.

Paso 2. Ejecutar el instalador

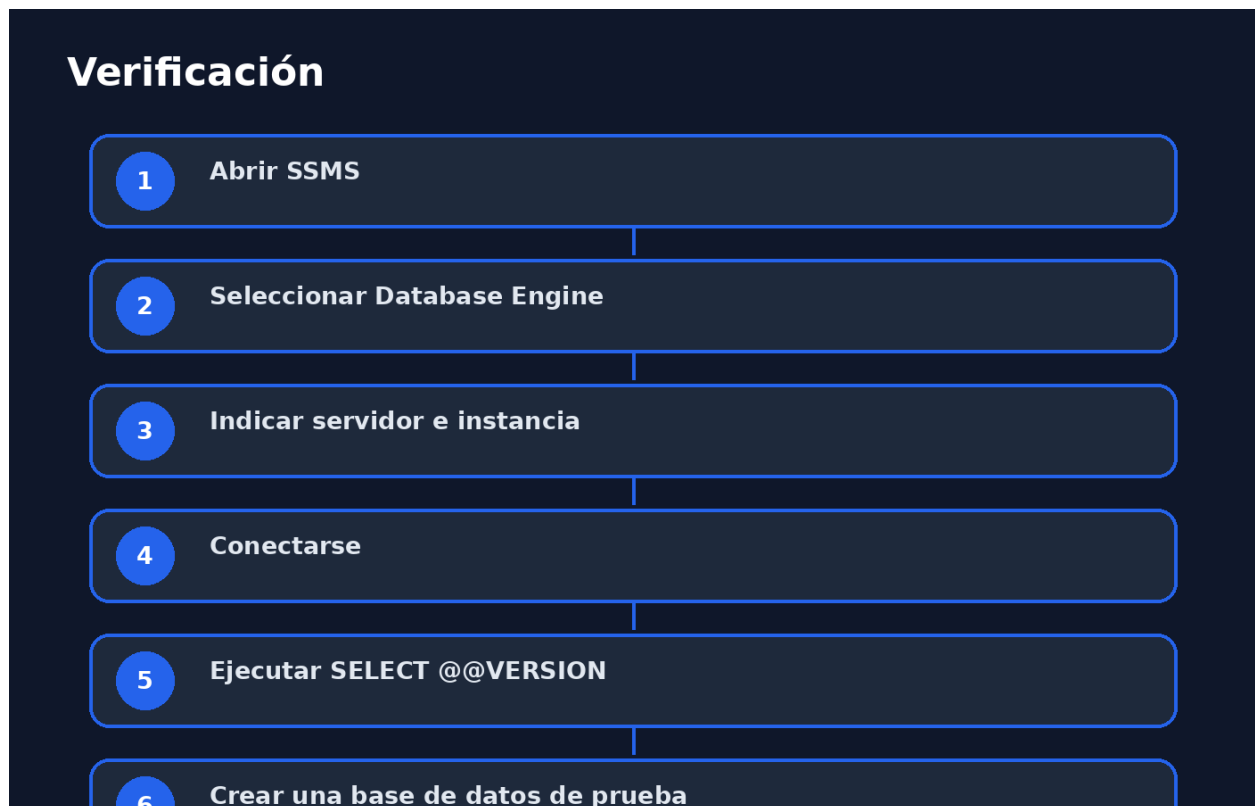
Abre el archivo descargado y acepta el aviso de Control de cuentas de usuario.

Paso 3. Instalar

Selecciona Install y espera a que finalice.

Microsoft indica que SSMS 22 funciona con SQL Server 2014 y versiones posteriores, por lo que puede utilizarse para administrar SQL Server 2022.

13. Primera conexión con SSMS



Paso 1. Abrir SSMS

Busca SQL Server Management Studio en el menú Inicio y ejecútalo.

Paso 2. Tipo de servidor

Selecciona Database Engine.

Paso 3. Nombre del servidor

Para una instancia local predeterminada puedes utilizar el nombre del equipo o localhost. Para una instancia con nombre utiliza el nombre correspondiente.

Paso 4. Autenticación

Selecciona Windows Authentication o SQL Server Authentication según la configuración elegida.

Paso 5. Conectar

Selecciona Connect. Si todo está correcto, aparecerá Object Explorer.

14. Comprobar la versión

Abre New Query y ejecuta:

```
SELECT @@VERSION;  
GO
```

La consulta debe devolver información sobre la versión y edición del servidor.

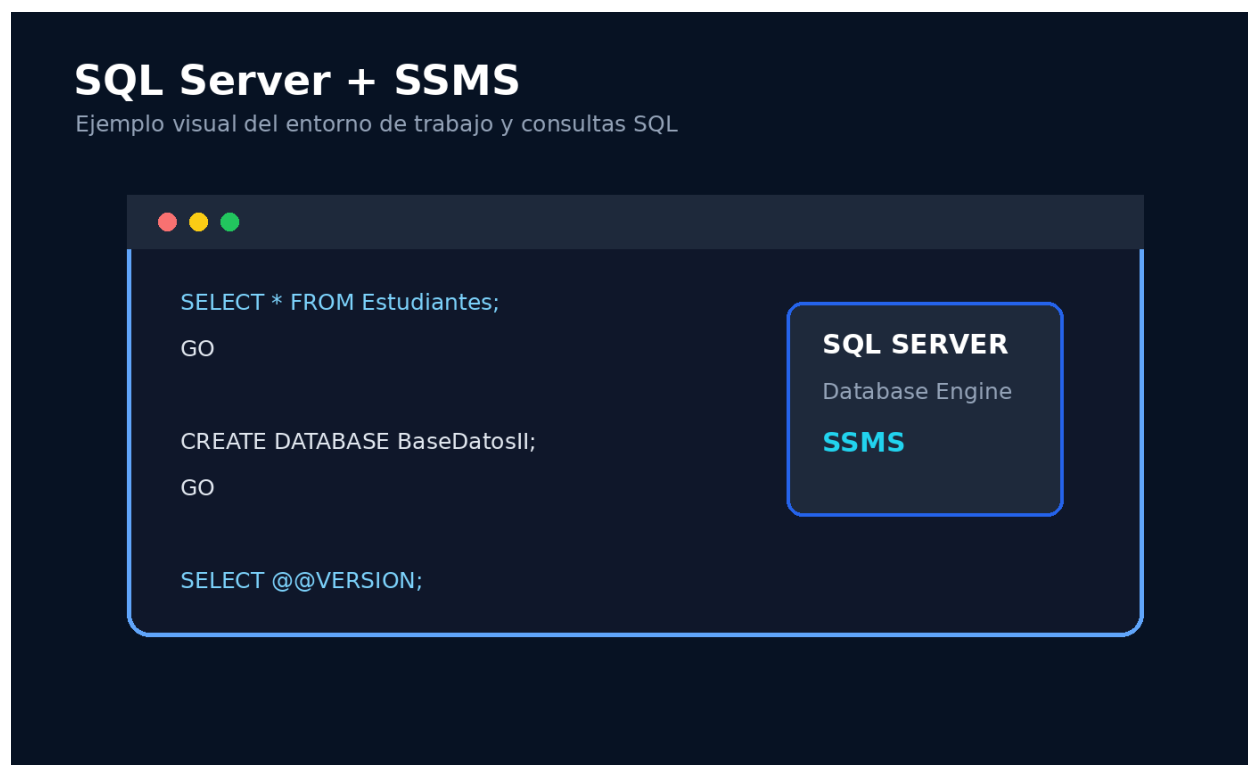


Ilustración temática: SQL Server Management Studio y ejecución de consultas SQL.

15. Crear una base de datos de prueba

Ejecuta el siguiente script para comprobar que el motor funciona correctamente:

```
CREATE DATABASE BaseDatosII;
GO

USE BaseDatosII;
GO

CREATE TABLE Estudiantes (
    IdEstudiante INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Carrera VARCHAR(100),
    FechaRegistro DATE DEFAULT GETDATE()
);
GO

INSERT INTO Estudiantes (Nombre, Carrera)
VALUES ('Carlos', 'Base de Datos II');
GO

SELECT * FROM Estudiantes;
GO
```

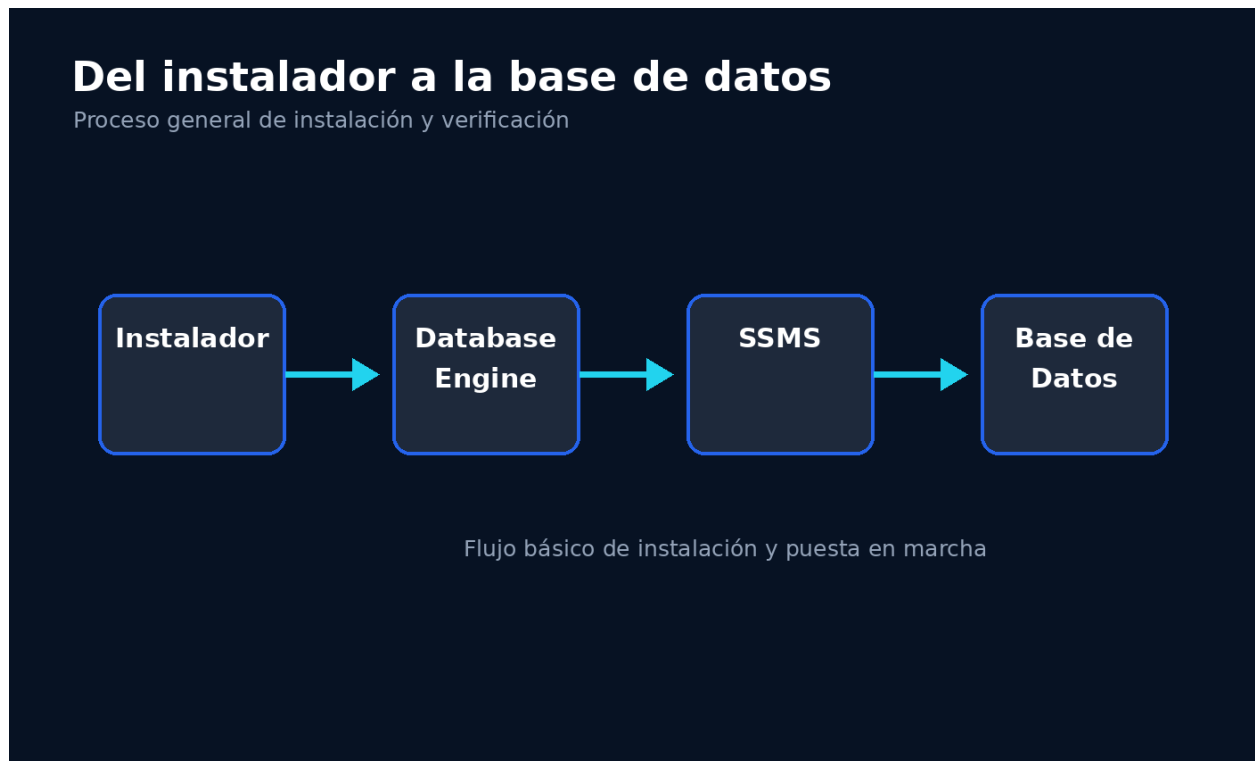


Ilustración temática: flujo desde la instalación hasta la verificación del servidor.

16. Verificación final

- El servicio de SQL Server está iniciado.
- SSMS abre correctamente.
- La conexión al Database Engine funciona.

- SELECT @@VERSION devuelve información.
- La base de datos BaseDatosII aparece en Databases.
- La tabla Estudiantes puede consultarse.

17. Problemas frecuentes

Problema	Solución orientativa
No puedo conectarme	Comprueba el servicio, el nombre del servidor y la instancia.
No aparece Database Engine	Revisa que Database Engine Services haya sido seleccionado.
SSMS no está instalado	Instálalo por separado desde Microsoft Learn.
La instalación pide reiniciar	Reinicia Windows y vuelve a ejecutar el instalador.
Error durante Setup	Anota el mensaje exacto y revisa las reglas de instalación antes de repetir.

18. Buenas prácticas de seguridad

- No compartir contraseñas administrativas.
- Usar contraseñas robustas.
- Evitar exponer SQL Server directamente a Internet.
- Mantener Windows, SQL Server y SSMS actualizados.
- Realizar copias de seguridad de bases de datos importantes.
- Separar ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

19. Conclusiones

La instalación de SQL Server 2022 requiere preparar el equipo, ejecutar el asistente, seleccionar las características, configurar la instancia y el Database Engine, instalar SSMS y comprobar la conexión. Una vez verificado el entorno, el estudiante puede comenzar a trabajar con bases de datos, tablas y consultas SQL.

En un entorno académico, la edición Developer resulta adecuada para desarrollo y pruebas no productivas. Para producción deben revisarse licenciamiento, seguridad, almacenamiento, copias de seguridad, disponibilidad y rendimiento.

19. Material audiovisual complementario

INSTALACIÓN DE SQL SERVER 2022



Escanea para ver el video tutorial
YouTube • SQL Server 2022

Escanea el código QR para visualizar el video complementario sobre la instalación de SQL Server 2022 en YouTube.

20. Referencias oficiales

- Microsoft Learn — Instalar SQL Server mediante el asistente de instalación.
- Microsoft Learn — SQL Server Installation Guide.
- Microsoft Learn — Instalar SQL Server Management Studio.
- Microsoft Evaluation Center — SQL Server 2022.

Enlaces oficiales:

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-from-the-installation-wizard-setup>

<https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install>

<https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2022>